

Tarea 11. Bases de datos

Cristina Del Carmen Velazquez Cortes

22 de octubre de 2025

Tarea 11

Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales: Los niveles de aislamiento son la forma en que una base de datos resuelve los problemas de lectura de datos en procesos concurrentes, es decir los niveles determinan que tanto del proceso se ve afectado por otros procesos concurrentes.

El estándar para SQL define cuatro niveles de aislamiento denominados: READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, REPEATABLE READ y SERIALIZABLE.

1. READ UNCOMMITTED: Es el nivel de aislamiento más débil. Los valores de datos pueden modificarse y las filas pueden aparecer o desaparecer en un conjunto de datos antes de que se complete el proceso.
2. READ COMMITTED: Nivel de aislamiento predeterminado. Impide que el lector vea cualquier lectura intermedia o incorrecta durante el proceso y se asegura de que cualquier dato leído se haya confirmado al momento de la lectura.
3. REPEATABLE READ: Es ideal únicamente para procesos de solo lectura.
4. SERIALIZABLE: Los procesos se realizan completamente aislados entre sí.

Propiedades ACID: Sus siglas significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. El modelo ACID garantiza una lectura exitosa en una base de datos.

- Atomicidad: Revierte las operaciones si alguna parte del proceso falla.
- Coherencia: Garantiza una estructura sólida en la base de datos durante las operaciones.
- Aislamiento: Garantiza transacciones independientes.
- Durabilidad: Guarda los resultados de las transacciones.

Bibliografía

- ScyllaDB. (n.d.). What is ACID? Definition FAQs. Recuperado el 22 de octubre de 2025, de <https://www.scylladb.com/glossary/acid-database/>
- Gienow, M. (2024, February 8). *No Dirty Reads: Everything you always wanted to know about SQL isolation levels (but were too afraid to ask)*. Cockroach Labs. Retrieved from https://www-cockroachlabs-com.translate.goog/blog/sql-isolation-levels-explained/?_xt_rsl=en_xtr_l=es_xtr_hl=es_xtr_pto=tc_xtr_hist=true
- IBM Corporation. (s. f.). *Isolation levels* [Documentación de DB2 12.1.0]. Recuperado de <https://www.ibm.com/docs/en/db2/12.1.0?topic=issues-isolation-levels>